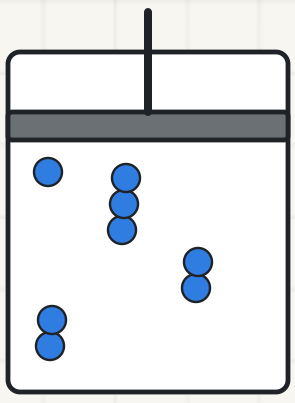
高中化学 OpenStax Chemistry 2e · 第9章 · 6 节

气体为什么有压强?

第9章 气体
(Gases)

01
压强与气体定律
第9.1–9.2节：气体压强是分子撞击器壁产生的；玻意耳、查理、阿伏伽德罗定律合成理想气体状态方程 PV = nRT



气体定律

玻意耳：PV = 常数

查理：V / T = 常数

理想气体 PV = nRT

↓

02
气体计量与扩散
第9.3–9.4节：理想气体方程可用于反应计量和求摩尔质量；混合气体总压等于各分压之和；摩尔质量越小，扩散和泻流越快

$$PV = nRT$$

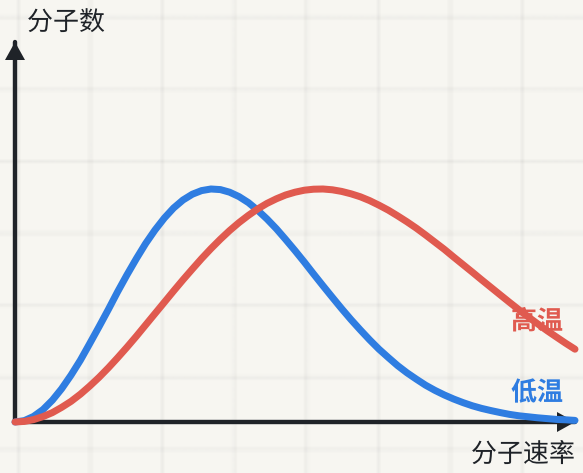
$$P_{总} = P_A + P_B + \cdots$$

R = 8.314 J/(mol·K)，温度用开尔文

道尔顿分压定律；格雷姆定律：轻的气体扩散更快

↓

03
分子动理论
第9.5–9.6节：气体分子不停运动，平均动能与开尔文温度成正比；高压、低温下分子体积和分子间引力使气体偏离理想行为



分子动理论

分子不停地无规则运动

平均动能与 T 成正比

高压低温时偏离理想

这一章要点

- **PV = nRT** · 理想气体
- **分压** · 总压之和
- **拓展** · 热水泡瘪乒乓球
- **安全** · 勿加热密闭容器

教材来源：OpenStax Chemistry 2e 第9章 Gases · OpenStax (CC BY-NC-SA 4.0)